Projet CERBÈRE

Francis Dylan
Alonzeau Jean-Chrsitophe
Celestine Jimmy
Glondu Kyriann’

1. BESOINS DU PROJET

Pour sécuriser et automatiser l'accès à la zone "Cerbère", notre système repose sur deux piliers technologiques :

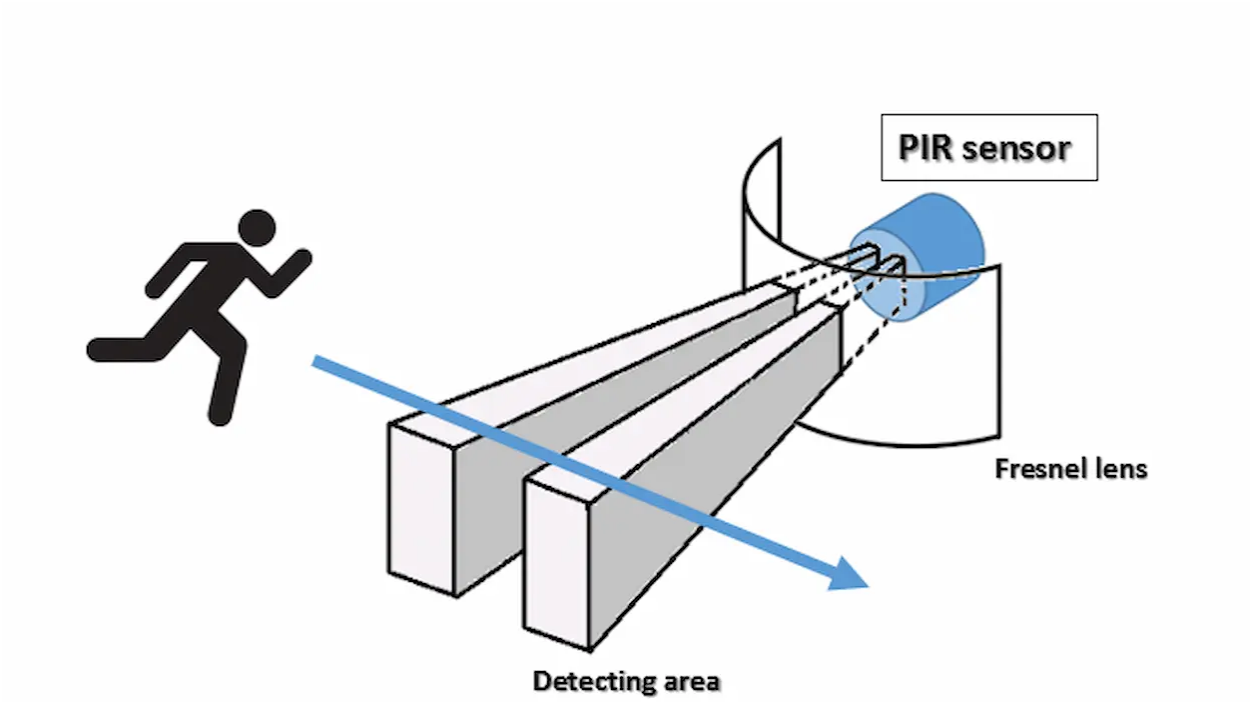
1. **Un capteur de présence :** Pour détecter l'arrivée d'un individu dans la zone et activer les fonctions de sécurité.
2. **Un capteur RFID :** Pour authentifier l'individu via un badge et autoriser l'accès physique.

2. TECHNOLOGIES EXISTANTES ET FONCTIONNEMENT DÉTAILLÉ

2.1 L'Infrarouge Passif (PIR - Pyroelectric Infrared)

Principe : Contrairement aux capteurs actifs, il n'émet rien ; il "écoute" les variations de chaleur.

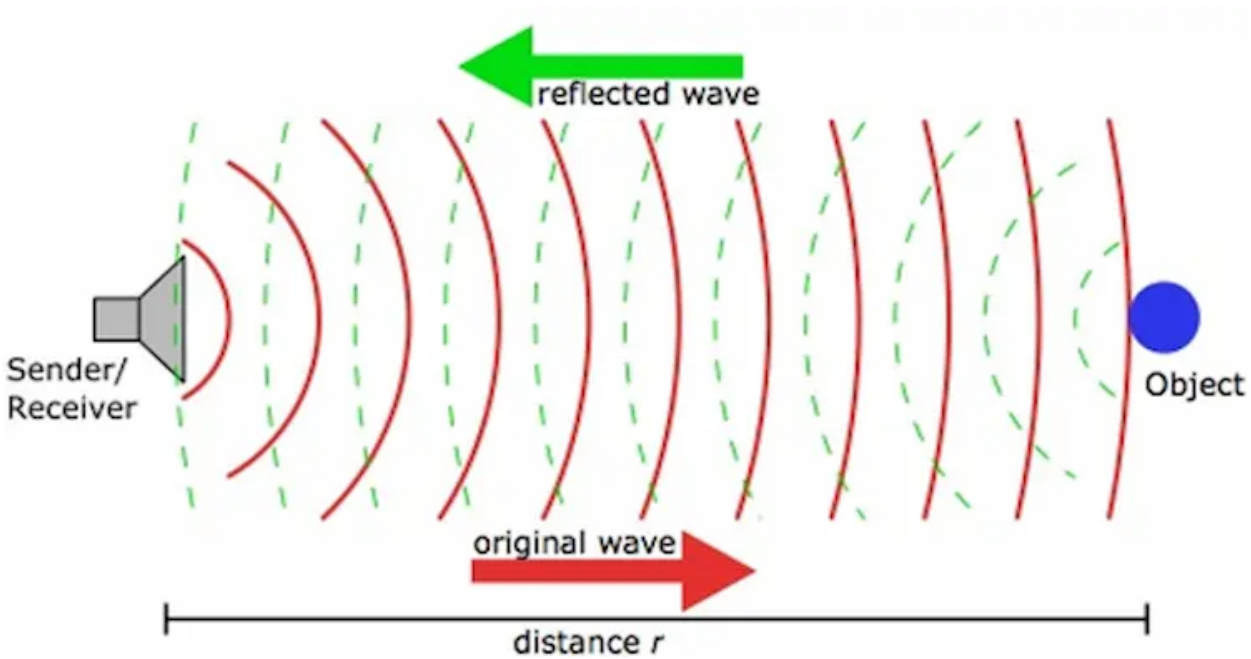
- **Fonctionnement détaillé :** Tout corps dont la température est supérieure au zéro absolu émet un rayonnement infrarouge. Le capteur contient un cristal pyroélectrique qui génère une charge électrique lorsqu'il est exposé à cette chaleur. Devant ce cristal se trouve une **lentille de Fresnel** qui divise l'espace en plusieurs zones. Lorsqu'un corps chaud (humain) passe d'une zone à l'autre, le capteur voit une variation rapide de température, ce qui déclenche le signal de sortie.
- **Avantages :** Très faible consommation, large angle de vue (120°).



2.2 L'Ultrasons (Sonar - Sound Navigation and Ranging)

Principe : Utilise la propagation des ondes mécaniques dans l'air.

- **Fonctionnement détaillé :** Le capteur possède deux cylindres piezoélectriques. L'un émet une salve de 8 impulsions à **40 kHz** (inaudible). Cette onde voyage jusqu'à rencontrer un obstacle, rebondit et revient vers le second cylindre (le récepteur). Le système mesure le temps écoulé entre l'émission et la réception.
- **Calcul :** On utilise la formule Distance = \frac{Vitesse \times Temps}{2}. La division par 2 s'explique par le trajet aller-retour de l'onde.
- **Avantages :** Mesure de distance précise, fonctionne dans l'obscurité totale.



2.3 L'Infrarouge Actif (Obstacle/Réflexion)

Principe : Utilise un couple émetteur-récepteur de lumière invisible.

- **Fonctionnement détaillé :** Une LED émettrice envoie un faisceau infrarouge continu. Si un objet se trouve à proximité, la lumière rebondit sur la surface de l'objet et revient vers une photodiode (récepteur). Le capteur compare l'intensité reçue à un seuil réglable via un potentiomètre. Si l'intensité est suffisante, le capteur considère qu'un obstacle est présent.

- **Avantages :** Très réactif, idéal pour détecter le franchissement précis d'une ligne (porte).

2.4 Les trois types de technologies RFID (Radio Frequency Identification)

Principe : Communication sans fil utilisant des ondes radio pour identifier un objet ou une personne.

• **Basse Fréquence (LF - 125 kHz) : *** Fonctionnement : Utilise un couplage inductif à faible fréquence. La portée est très courte (1 à 10 cm).

• Caractéristiques : Très robuste face aux environnements métalliques ou liquides, mais le débit de données est très lent et le niveau de sécurité est quasi-nul (les badges sont facilement clonables).

• **Haute Fréquence (HF - 13.56 MHz) : *** Fonctionnement : Basé sur le couplage inductif de champ proche. C'est la technologie utilisée pour le NFC et les cartes de transport.

• Caractéristiques : Portée de 2 à 10 cm. Elle permet des protocoles de sécurité avancés et le chiffrement (Mifare). C'est le standard pour le contrôle d'accès sécurisé.

• **Ultra Haute Fréquence (UHF - 860 à 960 MHz) : *** Fonctionnement : Utilise la propagation des ondes électromagnétiques (champ lointain).

• Caractéristiques : Très longue portée (jusqu'à 10-12 mètres). Permet de lire des centaines de tags simultanément. Très sensible aux interférences (eau et métal), elle est principalement utilisée en logistique.

3. CRITÈRES DE FONCTIONNEMENT ET DE CHOIX

Pour sélectionner la technologie et le capteur adaptés, plusieurs critères essentiels ont été pris en compte :

3.1 Critères de Performance et d'Application

- **Portée et Angle de détection :** Nous avons choisi le **PIR** pour sa capacité à "surveiller" une pièce entière (120•C) plutôt que l'IR Actif qui est trop directif.

3.2 Critères Environnementaux (Contexte Tropical)

- **Robustesse climatique :** En Martinique, le choix se porte sur des capteurs supportant des taux d'humidité élevés (>80%) sans perte de calibration.
- **Durabilité :** La résistance à l'oxydation saline est un critère de choix pour les matériaux des boîtiers et le type de connectique.

3.3 Critères de Sécurité

- **Fiabilité des données :** Le RFID HF (13.56 MHz) a été choisi car il permet l'authentification cryptée des badges, contrairement au 125 kHz qui est vulnérable au clonage.
- **Réduction des faux positifs :** Le PIR est réglé via ses potentiomètres pour ignorer les mouvements d'air chaud, assurant que seules les personnes déclenchent le système.

4. SOLUTIONS FINALES RETENUES

Après analyse, nous avons validé les choix suivants pour le système Cerbère :

1. **Détection : Le Capteur PIR (HC-SR501)**
    - **Pourquoi :** Sa capacité à couvrir une large zone (entrée de pièce) sans être perturbé par des objets inanimés en mouvement (ventilo, rideaux) en fait le meilleur candidat pour la détection humaine globale.
2. **Identification : Le RFID Haute Fréquence (RC522 - 13.56 MHz)**
    - **Pourquoi :** Nous avons choisi la **Haute Fréquence** car elle offre une sécurité supérieure à la basse fréquence (125 kHz). Elle permet le chiffrement des données sur le badge (standard Mifare), ce qui est crucial pour un contrôle d'accès sécurisé.